

H 대학교 발전기금 Yale 모델 도입 심의

모의 IC 제 2 호 · 기준일 2026.9.21 · H대는 가상 기관

비유동 상한 x



안전 유동 y



지출률 z

이 60 분은 철학의 이름이 아니라 세 숫자를 표결합니다

“대체 60%의 Yale 을 5,000 억 기금이 흥내 낼 수 있는가” — Yale 형 · GPFG 형 · 하이브리드는 격자의 점일 뿐이다

비유동 대체 상한 x

20%

펀드오브펀드 경유

- ① 생존 13 년 $\geq$ 랍업 10 년
- 30% 는 9 년 $\rightarrow$ 탈락

안전 유동자산 하한 y

30%

현금 · 국채

- ④ 3 년 지출 유지 100%
- 25% 는 14% $\rightarrow$ 탈락

지출률 z (80/20 평할)

4.5%

고정 지출 3.5% 가 Floor

- ② 실질가치 유지 59%
- 5.25% 는 46% $\rightarrow$ 탈락

기본 답 — $(x, y, z) = (20, 30, 4.5)$ 조건부 승인 · 분모 효과 시 신규 약정 종단을 의결문에

세 가지 이름은 같은 자로 재면 서로 다른 조건에서 탈락합니다

안건 개요 대비표 — 구판의 Yale 형 A · GPFG 형 B · 하이브리드 C 를 좌표로 바꿔 판정한다

구분	Yale 형	GPFG 형	기본 답 (하이브리드의 좌표)
(x, y, z)	(60, 15, 5.25)	(0, 35, 4.0)	(20, 30, 4.5)
① 생존 연수 $\geq$ 10 년	2 년 — 탈락	22 년 — 통과	13 년 — 통과
② 실질가치 유지 $\geq$ 50%	72% — 통과	52% — 통과 (4.0 까지)	59% — 통과
③ 접근권 (인력 · 규모)	인력 1 명 — 직접 불가	해당 없음	펀드오브펀드 · 세컨더리
④ 3 년 지출 유지 $\geq$ 95%	y 15 — 0%	y 35 — 통과	y 30 — 100%
판정	부결	통과하지만 지출 200 억에 여유 없음	조건부 승인

판정 순서 — ①이 x 의 상한 , ② 가 z 의 상한 , ④ 가 y 의 하한 , ③ 이 대체의 형태를 정합니다

기금의 말 다섯 개를 먼저 정리합니다

기본 지식 ① — 이 표의 말은 뒤에서 설명 없이 쓴다 · 영어는 첫 등장에만 병기한다

용어	뜻	이 데에서
발전기금 · 적립금	기부 · 이자 수입으로 쌓아 장학 · 연구 · 건축에 쓰는 재원	H 대 5,000 억 (가상)
지출률 z (Spending Rate)	한 해 기금에서 꺼내 쓰는 비율 — Yale 목표 5.25%	H 대 현행 4.0%
지출 규칙 (Spending Rule)	전년 지출 80% + 목표 지출 20% 로 평활 (Tobin · Yale)	충격을 여러 해로 나눈다
세대 간 중립 (Intergenerational Equity)	지금과 미래 세대가 같은 실질 지출을 누린다	조건 ② — 30 년 실질가치 유지
비유동 대체 · 락업	PE · VC · 사모부동산 — 펀드 존속 약 10 년 동안 못 판다	조건 ① — 락업 10 년
캐피탈콜 · 미납 약정	약정 중 아직 안 낸 몫 — 운용사가 부르면 위기에도 낸다	목표의 40% 를 4 년에 나눠

판정의 말은 버티는 연수 · 안전 유동자산 · 분모 효과 · 접근권입니다

기본 지식 ② — 조건 ① ~⑤ 가 쓰는 말 · Yale 도 정책 문서에서 같은 개념을 쓴다

용어	뜻	왜 필요한가
실질 지평	“ 영구 ” 가 아니라 충격 아래 비유동 자산을 팔지 않고 버티는 연수	영구 기관도 현금이 끊기면 판다
안전 유동자산 y	현금 · 국채 — 충격 후 3 년 매도 없이 지출과 목돈을 대는 몫	2022 년엔 국채도 – 15%
분모 효과 (Denominator Effect)	주식이 떨어지면 못 파는 대체의 비중이 저절로 오른다	상한 초과 시 신규 약정 중단
접근권 (Access)	일류 PE · VC 는 아무나 못 들어간다 — 인력 · 분산 규모가 요건	매니저 선정이 초과수익의 원천
펀드오브펀드 · 세컨더리	수수료를 내고 접근권을 사는 길 — 순수익 – 2%p(교육용 가정)	조건 ③ 미충족 시의 형태
2022 형 충격	주식 – 20 · 국채 – 15 · 대체 실제 – 20(보고 – 5) 가 한 해에	조건 ① ④의 스트레스

지출 규칙은 충격을 늦게 반영하고 세대 간 중립은 지출률의 상한을 정합니다

기본 지식 ③ — Tobin(1974) 의 질문 : 기금은 영구한데 오늘 얼마를 써도 되는가

지출 규칙 — 전년 지출 (물가 반영) 80% + 목표 지출 20%

$$S_t = 0.8 S_{t-1} (1 + \pi_t) + 0.2 z W_{t-1}$$

세대 간 중립 — 30 년 뒤 실질가치가 지금 이상일 확률

$$P\left(\frac{W_{30}}{\prod_{t=1}^{30}(1 + \pi_t)} \geq W_0\right) \geq 50\%, \quad z \geq 4.0\%$$

읽는 법 — 지출 규칙

- 충격의 해 지출은 - 1.5% 만 변한다
- Yale 은 4.0~6.5% 범위로 묶는다
- 평활은 시간을 벌 뿐 — 그래서 ②

읽는 법 — 세대 간 중립

- 실질 기대수익 $\geq$ 지출률이 필요조건
- 변동성이 있어 평균만으론 부족 $\rightarrow$ MC
- $z \geq 4.0\%$ 는 이사회 결의 (가정)

지출률은 “얼마가 필요한가” 가 아니라 “기금이 무엇을 벌 수 있는가” 가 정합니다

조건 ①④는 현금흐름의 산수, 조건 ③은 인력과 최소 출자의 산수입니다

기본 지식 ④ — L 유동자산 · S 지출 · C 캐피탈콜 · B 목돈 · 스트레스에서 유동자산은 실질 0%, 비유동은 분배 0

조건 ① — 충격 후 매도 없이 버티는 연수 N

$$L_t = L_{t-1} (1 + \pi) - S - C_t - B_t, \quad N = \max\{t : L_t > 0\} \geq 10$$

조건 ④ — 3 년 지출 · 목돈

$$y W_0 (1 + r_{\text{safe}}) \geq \sum_{t=1}^3 S_t + B_3$$

캐피탈콜 (미납 40% · 4 년)

$$C_t = \frac{0.4 x W_0}{4} \quad (t \leq 4)$$

조건 ③ — 15 개 분산 · 인력 3 명

$$x W_0 \geq 15 \times 100, \quad \text{staff} \geq 3$$

N 이 락업 10 년보다 짧으면 “팔 수 없는 자산” 을 팔아야 합니다

01

브리핑 — 무대와 무기

H 대 프로필 · GPFG 와 Yale 의 공시 숫자 · 배분안 · 지출 규칙 · 원 케이스의 함정

H 대 기금은 예금 · 채권 중심이라 실질가치가 해마다 줄고 있습니다

무대 — 가상 기관의 숫자 (교육용 가정) 와 공시 (교육부 · 대학교육연구소 · 국가법령정보센터) 를 섞지 않는다

H 대 기금 (가상) 5,000 억	현행 지출 4.0% 200 억	3 년차 건축 목돈 (가정) 600 억	대체 전담 인력 (가정) 1 명
---------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

항목	값	출처 · 총위
사립대 적립금	274 교 11.56 조 (2024 년) — 예금 · 채권 중심	대학알리미 · 대학교육연구소 (공시)
증권 취득 한도	사립학교법 32 조의 2 — 적립금의 1/2 (벤처 1/10)	국가법령정보센터 (법령)
금융상품 투자 손실	2021 년 사립대 183 억 손실	국감 자료 · 연합뉴스 2022.9
이사회 요구	“Yale 처럼 운용하라” · 지출 200 억 유지 결의	가상 · 교육용 가정

실질 잠식의 산수 — 예금 3% - 물가 2% - 지출 4% = 해마다 실질 - 3%: 이사회가 Yale 을 부르는 이유

GPFG 는 인출이 수익으로 충당되기에 비상장을 거의 담지 않습니다

GPFG — NBIM 연차보고서 2025 · 반기보고서 2026 · 인출이 없는 기금의 문법

2025 말 · 십억 NOK

21,268

2026.6 말 · 달러

2.39 조

주식 · 채권 · 비상장

71.3 · 26.5 · 2.1%

1998~ 초과 (비용 전)

연 +0.24%p

왜 PE 를 안 하나

인출이 없는 기금

- 재정준칙 3% 인출을 수익으로
- 규모가 커 비상장 용량 부족
- 비용 4bp · 1998 년 이후 연 6.6%

H 대에 옮기면

절제는 답의 절반

- 목돈 600 억 — 유동성 더 필요
- x0 실질 μ 5.02% $\rightarrow$ z 4.0%
- 지출 200 억엔 비유동 일부 필요

※ 구판의 2.23 조 달러 · +0.27% · IR 0.38 은 시점이 켜였다 — 공시로 교체 · 2025 년 15.1%(상대 - 0.28%p)

Yale 모델은 대체 60% 가 아니라 비유동 · 지출 · 매니저 선정의 규율입니다

Yale News 2025.10 · 지출정책 2202 · Bloomberg 2025.6 · 13.7% 는 Swensen 재임기 (1985~2021) 기록

기금 · 2025.6 말

441 억 달러

FY2025 · 10 년 연평균

11.1% · 9.4%

목표 지출률

5.25%

PE 세컨더리 매각

약 25 억 달러

Yale 의 초과수익은 어디서 오나

접근권 · 인력 · 영구 지평

- 일류 PE · VC 초기 LP
- 수십 명의 전문 인력
- 지출 = 운영수입 1/3 이상

H 대에 옮기면

세 장벽에 막힌다

- 인력 1 명 → 간접 - 2%p
- x 60 → 2 년 만에 매도
- z 5.25 → 유지 확률 46%

※ Yale 비유동은 “장기적으로 약 절반” 이 목표 · 지출은 4.0~6.5% 범위 — 2025 년엔 Yale 도 할인 매각했다

Yale 과 H 대는 같은 문법을 쓰지만 다섯 숫자가 다릅니다

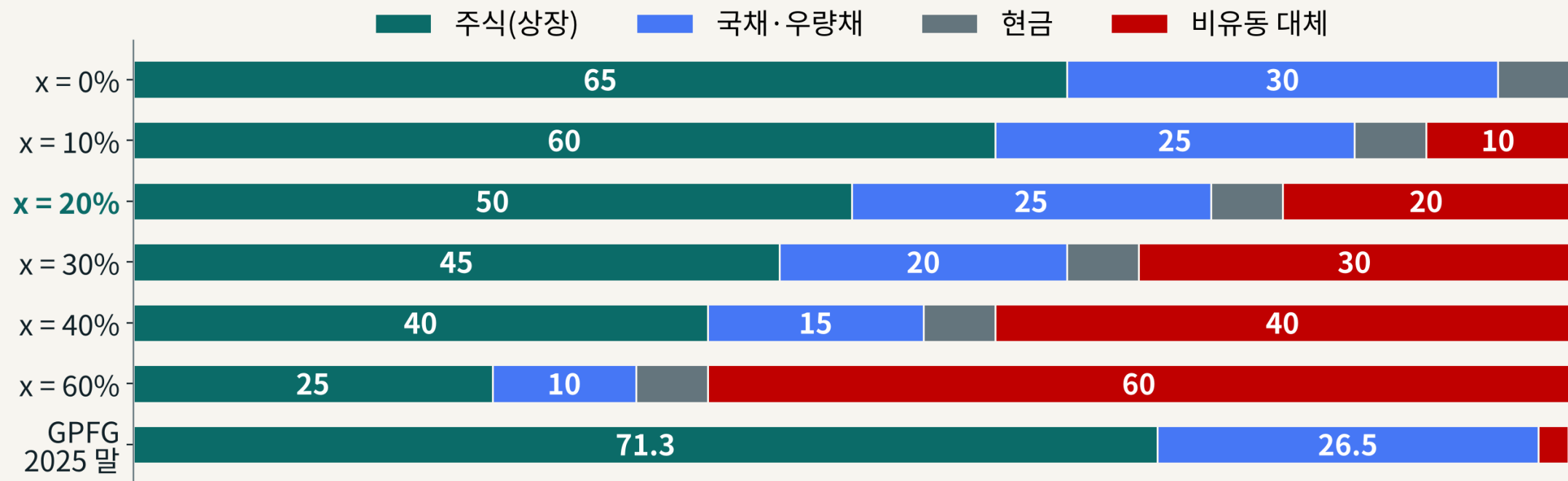
모방의 3 대 장벽 (강의 3 교시 — 접근 · 시간 · 인력) 이 조건 ①②③으로 번역된다

항목	Yale (공시)	H 대학교 (가상)	조건에서의 뜻
규모	441 억 달러 · 지출 21 억 달러	5,000 억 원 · 지출 200 억	③ 100 억 $\times$ 15 = 기금의 30%
지평	영구 — 2025 년엔 일부 매각	3 년차 목돈 600 억 · 건축	① 락업 10 년을 버티나
접근권	일류 PE · VC 의 초기 LP	신규 LP · 실적 없음	③ 직접 $\rightarrow$ 펀드오브펀드
인력	투자 전문 인력 수십 명	대체 전담 1 명	③ 인력 $\geq$ 3
지출 규칙	5.25% · 80/20 · 운영수입 1/3	4.0% 현행 · 고정 3.5%	② $z \leq 4.5\%$

같은 문법 , 다른 숫자 — 숫자가 다르면 답도 다릅니다

비유동 상한 x 를 올리면 주식과 국채를 줄여 대체를 채웁니다

표결의 좌표 — x 0 은 GPFG 형 , x 60 은 Yale 형 · 현금은 모든 안에서 5%



※ x 20 = 주식 50 · 국채 25 · 현금 5 · 비유동 20 → 안전 유동 30% · GPFG 비상장 = 부동산 1.7 + 인프라 0.4

평활은 충격의 해에 지출을 지키지만 시간을 벌어 줄 뿐입니다

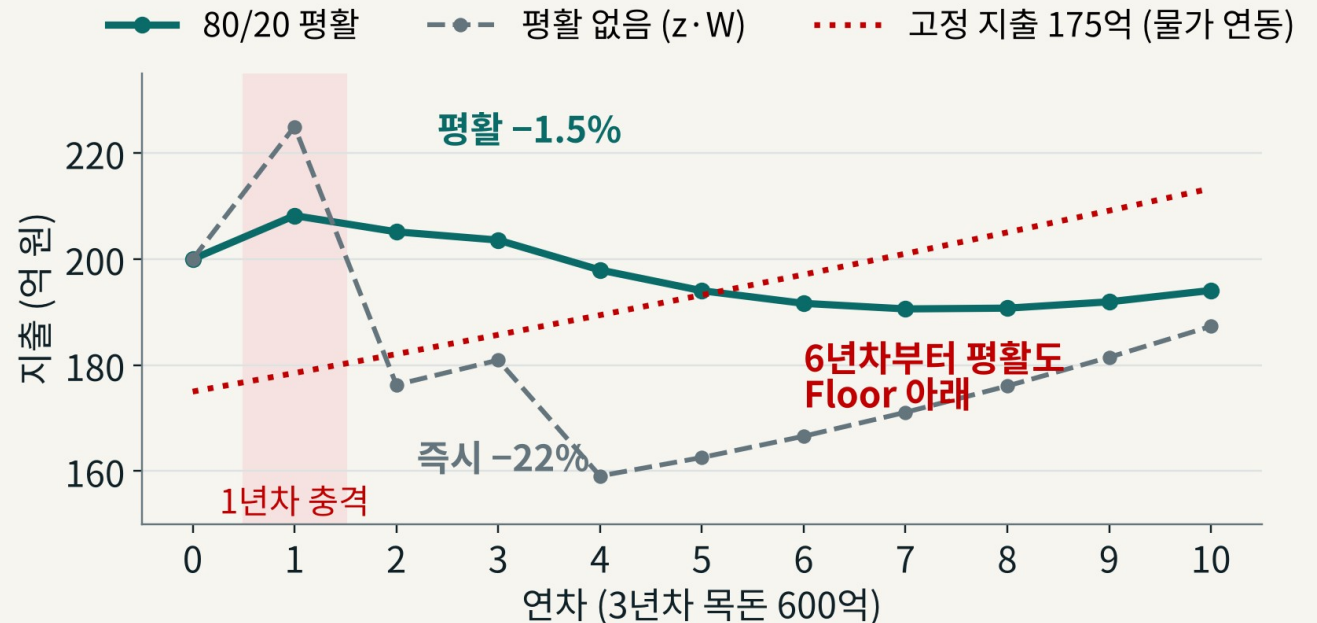
결정론 예시 — x 20 · z 4.5% · 1 년차 2022 형 (포트폴리오 - 17.7%) · 3 년차 목돈 600 억 · 이후 기대수익 7.95%

읽는 법

평활 - 1.5% · 즉시 - 22%

- 즉시 반영 : 2 년차 미달
- 평활 : 5 년차까지 유지
- 6 년차엔 평활도 미달

그래서 ②와 ④가 함께 필요



원 케이스는 세 가지 함정 때문에 어느 답이든 될 수 있었습니다

이 세 함정을 피하도록 만든 장치가 판정 조건이다

1

철학의 이름을 고르는 표결 — Yale 형 · GPFG 형 · 하이브리드

하이브리드는 정의가 없었다 → 비유동 상한 x · 안전 유동자산 y · 지출률 z 라는 좌표로 교체 .

2

지평을 재지 않는 심의 — “실질 지평은 락업을 못 버팁니다”

좋은 발언인데 재는 법이 없었다 → 생존 연수 $N = \text{유동자산} \div (\text{지출} + \text{목돈} + \text{캐피탈콜}) \geq \text{락업 10 년을 조건 ①}$ 로 .

3

시점 · 총위가 섞인 숫자 — GPFG 2.23 조 · +0.27% · Yale 13.7% · 대체 60%

공시로 교체 — 21,268 십억 NOK(2.39 조 달러) · +0.24%p · Yale 441 억 달러 · 11.1% · 5.25% · 2025 세컨더리 약 25 억 달러 .

임계가 없으면 어느 팀도 틀리지 않습니다 — 판정 조건은 “상황에 따라 다르다” 를 없앱니다

02

안건 — 발전기금 운용원칙 개정

배경 · 결정 대상 · 판정 조건 · 결정 트리 · 산수 · 심의 포인트 · 반대신문

이사회는 Yale 을 원하지만 기금의 현금흐름은 다른 답을 요구합니다

배경 — 왜 지금 이 안건인가

이사회 요구

“Yale 처럼 운용하라”

- 예금 · 채권 중심 → 실질 - 3%/ 년
- 지출 200 억 (4.0%) 유지 결의
- 장학 확대 요구 — $\geq 5\%$ 이상

기금의 제약

팔 수 없는 날이 온다

- 3 년차 건축 목돈 600 억
- 대체 전담 1 명 · 실적 없음
- 증권 취득 한도 적립금의 1/2

질문은 “대체를 할까” 가 아니라 “얼마까지, 무엇을 지키며, 얼마를 쓸까” 입니다

운용전략 (CIO) 팀은 세 숫자와 부수 조건을 하나의 안으로 발의합니다

무엇을 결정하는가 — 발의 주체 : 운용전략 (CIO) 팀 · 철학의 이름이 아니라 상한 · 하한 · 지출률을 표결한다

항목	내용
결정 대상	H 대학교 (가상) 발전기금 5,000 억의 운용원칙 개정 — 비유동 대체 상한 · 안전 유동자산 하한 · 지출률
비유동 대체 상한 x	0 · 10 · 20 · 30 · 40 · 60% — PE · VC · 사모부동산 (Yale 형 = 60, GPFG 형 = 0)
안전 유동자산 하한 y	15 · 20 · 25 · 30 · 40% — 현금 · 국채 · 충격 후 3 년 매도 없이 지출과 목돈을 낸다
지출률 z	3.5 · 4.0 · 4.5 · 5.25% — 80/20 평활 · 고정 지출 3.5% 가 Floor · 5.25% 는 Yale 목표
부수 조건	대체의 형태 (직접 · 펀드오브펀드 · 세컨더리) · 분모 효과 시 신규 약정 중단 · 연 1 회 재계산
표결 질문	“(x, y, z) 와 부수 조건을 담은 개정안을 승인하는가 ?”

표결은 승인 · 조건부 승인 · 부결 중 하나이며 조건부 승인이 가장 흔합니다

각 위원은 한 문장의 사유를 말한다 — “찬성 / 반대” 만 외치는 표는 무효

승인 · Approve

원안대로

- ①~④ 모두 성립
- ⑤ 가 이미 의결문에 있을 때만

현실에서 드물다

조건부 승인 · with Conditions

(20, 30, 4.5)

- 간접 (펀드오브펀드)
경유
- 분모 효과 시 약정 중단
- 연 1 회 재계산

조건의 질이 팀의 실력

부결 · Reject

전제 미충족

- $z \geq 5.25 \rightarrow x \geq 30$ 필요
- 그러면 ① 탈락
- 재상정 조건 명시

기각 사유도 논거다

모든 주장은 “조건 X 가 Y 이면 답은 Z” 형식으로 — 형식 없는 제안은 기각합니다

판정 조건 다섯 개는 관측 지표와 임계를 미리 정해 둡니다

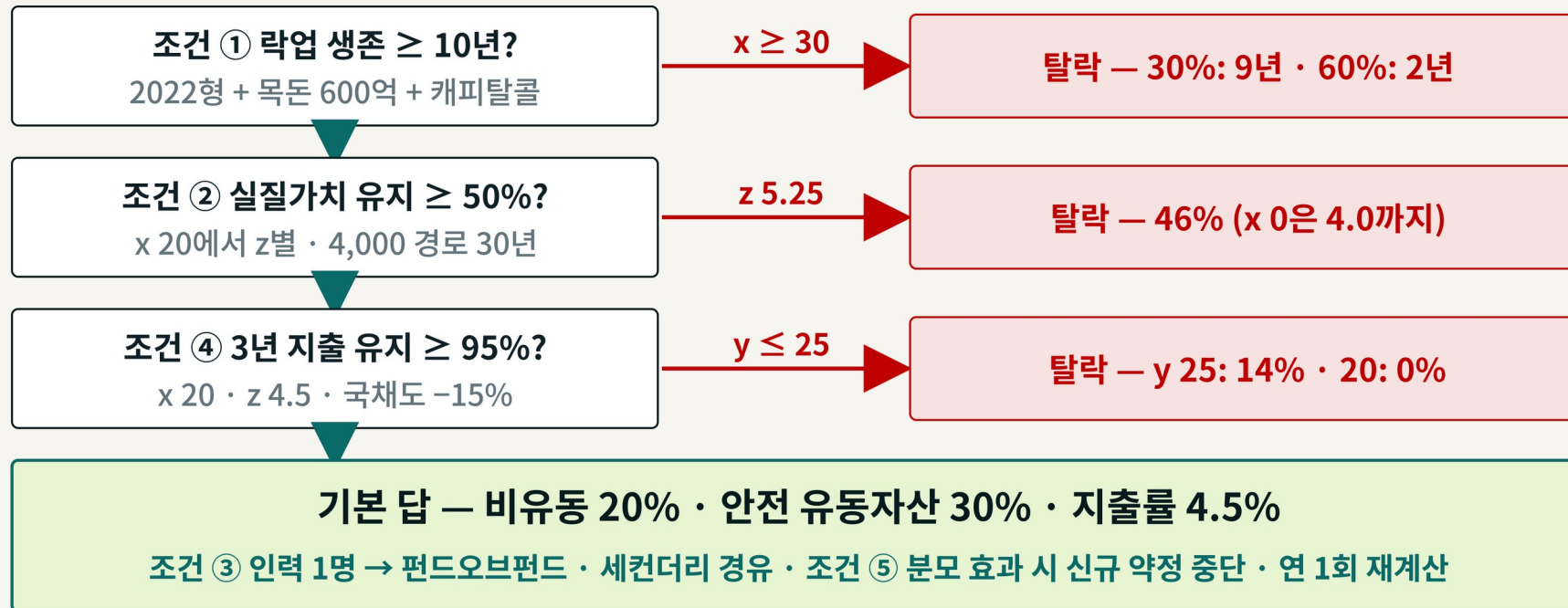
임계는 사전에 준다 — “상황에 따라 다르다” 는 조건이 아니다

조건	관측 지표	임계	근거
① 실질 지평	2022 형 + 목돈 600 억 + 캐피탈콜 아래 매도 없이 버티는 연수	≥ 10 년	펀드 존속기간
② 세대 간 중립	30 년 후 실질가치 $\geq$ 지금일 확률 (4,000 경로) $\cdot z \geq 4.0\%$	$\geq 50\%$	지출정책 목적
③ 접근권	직접 PE · VC — 인력 $\geq 3 \cdot$ 매니저 15 개 (100 억 $\times$ 15)	미충족 $\rightarrow$ 간접	모방 3 대 장벽
④ 충격 후 지출	충격 후 3 년 강제매도 없이 지출 · 목돈을 대는 확률	$\geq 95\%$	첨부 시나리오
⑤ 거버넌스	분모 효과 시 신규 약정 중단 · 연 1 회 재계산	의결문 명시	실행 조건

① 이 x 의 상한 , ② 가 z 의 상한 , ④ 가 y 의 하한 , ③ 이 대체의 형태 — 순서가 있습니다

결정 트리를 따라가면 답이 하나로 좁혀집니다

$x \geq 30$ 은 ①에서 , $z \geq 5.25$ 는 ②에서 , $y \leq 25$ 는 ④에서 탈락 — 남은 답은 (20, 30, 4.5)



※ Yale 형 (60, 5.25) 은 ① (2년) · ③(인력) 에서 , GPFG 형 (0) 은 ②에서 $z \geq 4.0\%$ (52%) 로 묶인다

락업 10 년을 버티는 비유동 상한의 최대는 20% 입니다

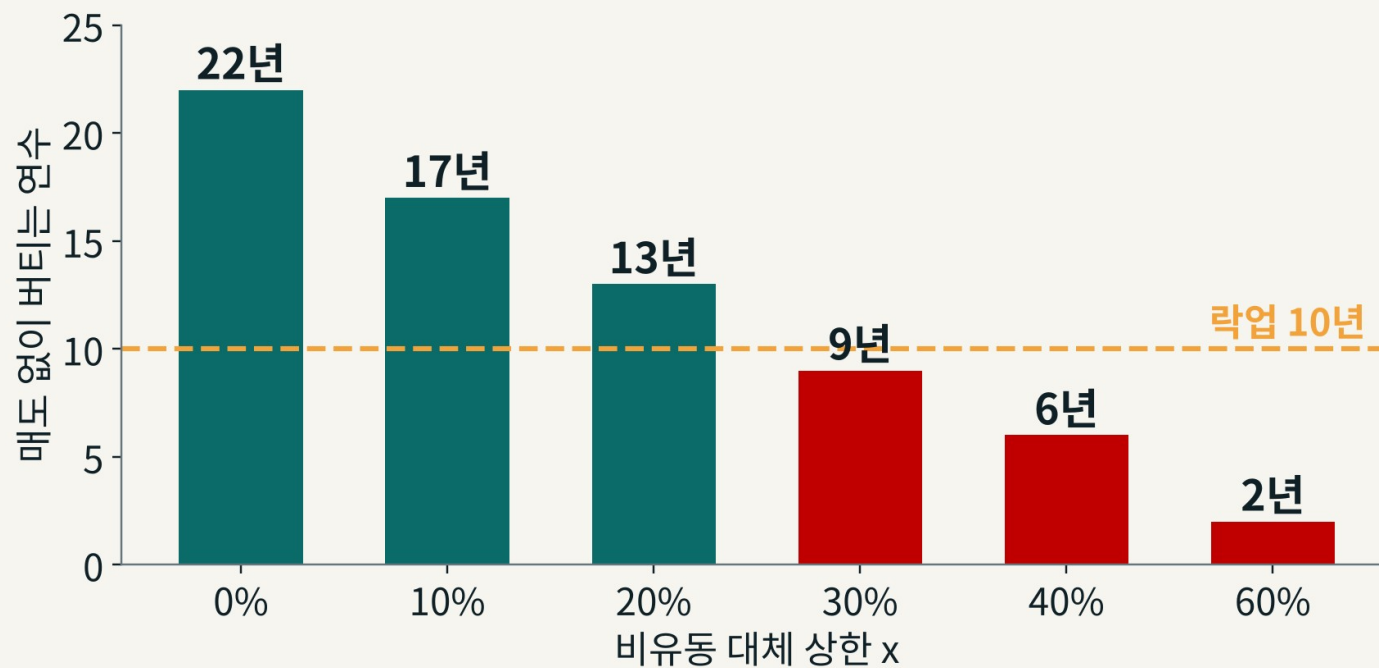
산수 · 조건 ① — 2022 형 충격 후 유동자산을 물가만큼 굴리며 지출 200 + 캐피탈콜 + 3 년차 목돈 600 을 낸다

x 20 의 계산

3,384 억 → 13 년

- 충격 후 유동 3,384 억
- 유출 200 + 콜 100
- 3 년차 목돈 600 억

x 30 은 9 년 — 탈락



지출률의 상한은 세대 간 중립이 정하고 x 20 에서는 4.5% 입니다

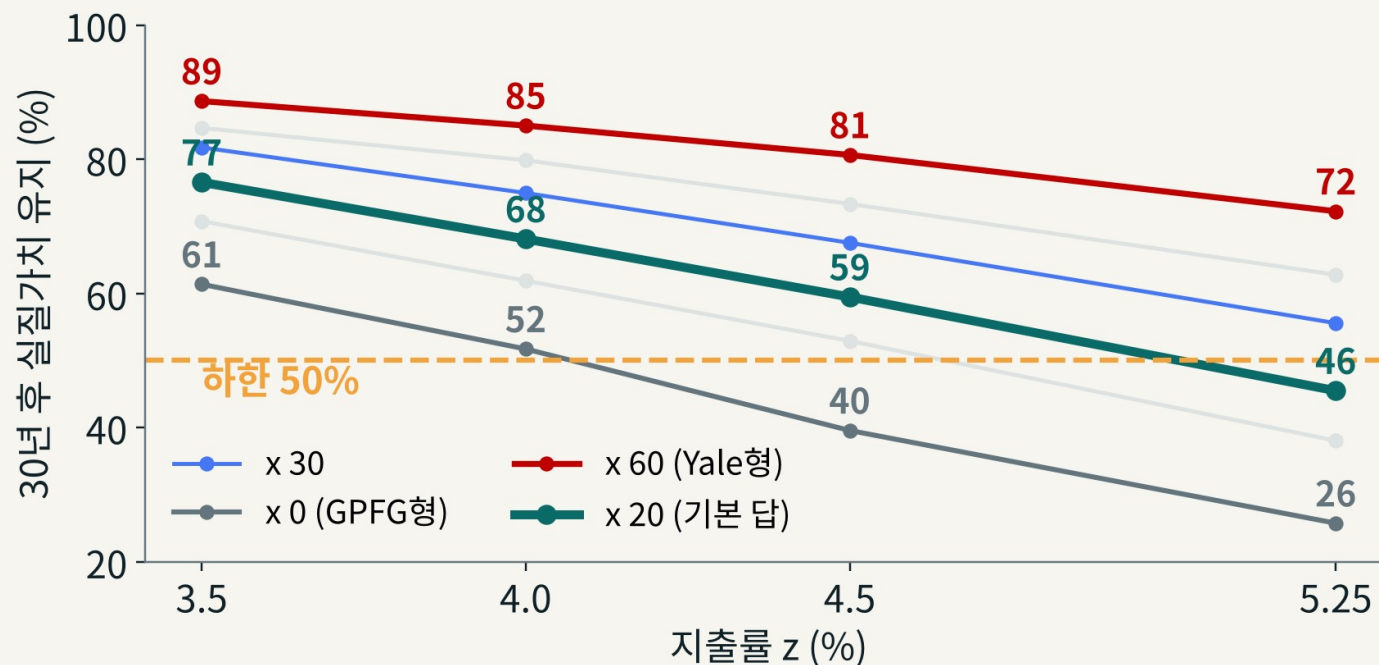
산수 · 조건 ② — 4,000 경로 · 30 년 · 80/20 평활 · 패널 연 수익률 재표본 (교육용 CMA)

결정론과 MC 가 갈리는 곳

평균만으론 5.25 도 통과

- $\mu 5.95 - 0.5 \rightarrow z \leq 5.45$
- MC: 5.25 는 46%
- 변동성 끌림 $\rightarrow$ MC 판정

x 0(GPFG 형) 은 4.0% 까지



안전 유동자산 하한은 산수의 22.7% 가 아니라 30% 입니다

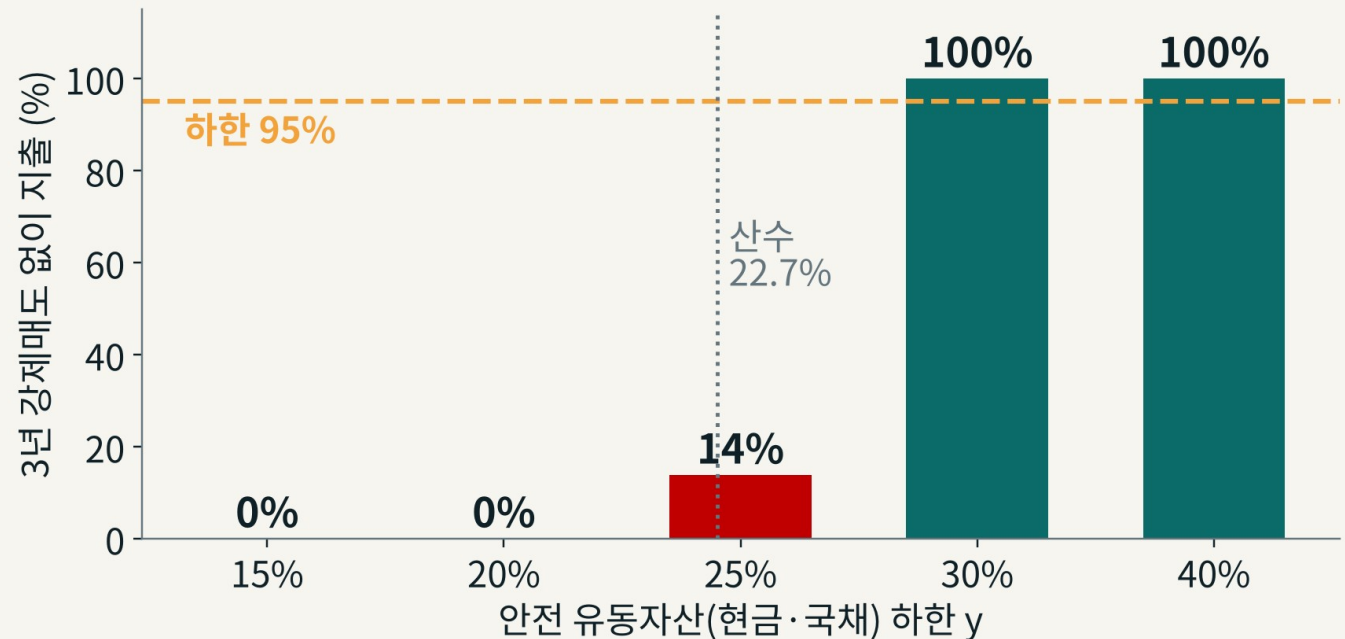
산수 · 조건 ④ — x 20 · z 4.5 · 1 년차 2022 형 · 3 년 동안 안전 유동자산만으로 지출과 목돈을 낸다

22.7% → 30% 가 되는 이유

두 가지를 빠뜨렸다

- 지출 205 억 × 3 년
- 국채도 1 년차 - 12%

$(620 + 600) \div 0.88 \approx 28\%$
→ 격자 30%



여섯 좌표를 같은 자로 재면 통과 집합은 {0, 10, 20} 입니다

통과 = ①②(④는 y로, ③은 형태로) · 통과 집합에서 최대 $x \rightarrow$ 그 x 의 최대 $z \rightarrow$ ④의 최소 y

x	실질 μ	① 생존	② 유지 확률 (z 3.5 · 4.0 · 4.5 · 5.25)	통과 z	③ 형태	판정
0%	5.02%	22 년	61 · 52 · 40 · 26%	4.0	—	통과
10%	5.61%	17 년	71 · 62 · 53 · 38%	4.0 · 4.5	간접	통과
20%	5.95%	13 년	77 · 68 · 59 · 46%	4.0 · 4.5	간접	통과
30%	6.54%	9 년	82 · 75 · 68 · 56%	~ 5.25	간접	① 탈락
40%	7.12%	6 년	85 · 80 · 73 · 63%	~ 5.25	간접	① 탈락
60%	8.05%	2 년	89 · 85 · 81 · 72%	~ 5.25	간접	① 탈락

기본 답 — 최대 x 20 $\rightarrow$ 그 x 의 최대 z 4.5 $\rightarrow$ 조건 ④의 최소 y 30 · 간접 = 펀드오브펀드 · 세컨더리

심의 포인트는 지평 · 지출 · 접근권 · 2022 년의 네 질문입니다

심의 포인트 P1~P4 — 이론이 아니라 현금흐름과 “팔아야 하는가”의 수준에서 묻는다

P1

지평 — H 대의 실질 지평은 몇 년인가 ?

영구가 아니라 충격 아래 버티는 연수 — x 20 이면 13 년 , 60 이면 2 년 . Yale 도 2025 년에 팔았다 .

P2

지출 — 왜 5.25% 를 못 쓰나 ?

x 20 에서 세대 간 중립 46% — Yale 은 직접 PE · VC 로 실질수익이 높다 . H 대는 4.5% 가 상한 .

P3

접근권 — 매니저 선정의 알파에 H 대가 닿는가 ?

인력 1 명 · 15 개 분산에 1,500 억 — 펀드오브펀드는 - 2%p 로 접근권을 사는 것 .

P4

2022 년 — 주식과 채권이 같이 내리면 지출은 ?

안전 유동자산 30% + 3 년 매도 금지 + 80/20 평활 — 충격의 해 지출 변화는 - 1.5%.

반대신문은 상대의 숫자를 상대의 조건에 대입해서 합니다

팀별 예상 입장과 만점 질문 — 질문에 숫자가 없으면 반대신문이 아니라 감상이다

팀	예상 입장	반대신문 (만점 질문)
운용전략 (CIO)	$x \ 20 \cdot y \ 30 \cdot z \ 4.5$ · 펀드오브펀드	“비유동 순 12.2% 는 교육용이다 — 국내 펀드오브펀드 실현치가 10% 면 z 의 상한은 ?”
리스크 · 유동성	$y \ 30$ · 3 년 매도 금지 · 신규 약정 중단	“목돈이 소송과 겹쳐 1,000 억이면 $x \ 20$ 의 생존 연수는 ?”
대학재정 · 거버넌스	고정 175 억 사수 · $z \geq 4.0$	“이사회가 장학 확대 ($z \ 5.0$) 를 이미 약속했다 — 부결이면 총장에게 뭐라 보고하나 ?”
글로벌자문	GPFG 비상장 2.1% vs Yale 비유동 약 1/2	“GPFG 는 인출이 없고 Yale 은 운영수입의 1/3 을 낸다 — 우리는 어느 쪽에 가까운가 , 숫자로 ?”

03

진행 · 평가

IC 원칙 · 역할 · 타임라인 · 들고 올 숫자 · Rubric · 감점과 만점 · 교수용 모범답안 · 자기 점검

이 60 분은 세 가지 원칙을 지킵니다

케이스 문서와 첨부 데이터를 읽고 왔다는 전제로 진행한다

1

구조 언어로 방어하라

“Yale 이 했으니까 · 대체가 대세니까” 가 아니라 생존 연수 · 실질가치 유지 확률 · 인력과 최소 출자 · 강제매도 확률로 말한다 .

2

발표가 아니라 심의

발의 → 질의 → 반대신문 → 표결 . 근거 없는 주장에는 위원이 즉시 이의를 제기한다 .

3

개념이 무기다

기관의 목표 분해 · 지출 규칙 · 시간지평 · 4 대 도전 (강의 3 교시) 과 케이스 1 의 Floor 언어만이 유효한 논거다 .

네 팀이 발의 · 검증 · 설명 · 대조를 나눠 말합니다

H 대학교 발전기금 투자위원회 (가상) — 4 팀 × 4 명 , 팀 안에서 스피커 · 넘버스 · 챌린저 · 레코더를 나눈다

팀	역할	임무
운용전략 (CIO) 팀	배분 · 지출 설계 · 발의	비유동 상한 · 안전 유동자산 하한 · 지출률과 대체의 형태를 담은 권고안
리스크 · 유동성팀	실질 지평 · 유동성 검증	생존 연수 · 캐피탈콜 · 분모 효과 — 조건부 승인의 조건 (신규 약정 중단 · 재계산)
대학재정 · 거버넌스팀	지출 Floor · 이사회 설명	고정 지출 175 억 사수 여부 — “Yale 처럼” 에 조건 문장으로 답한다
글로벌자문팀	GPFG · Yale 매핑	GPFG 의 절제 · Yale 의 비유동 정책 · 2025 년 세컨더리 매각을 우리 조건과 대조

위원장 1 인과 독립심사위원 3 인이 회의를 진행하고 교수는 감사석에서 강평만 합니다

60 분은 브리핑 · 준비 · 발표 · 반대신문 · 표결로 나뉩니다

시간 엄수 — 30 초 초과 시 위원장이 마이크를 회수한다 · 케이스 1 과 병행 시 각 45 분 축약

시간	진행	비고
0-10 분	위원장 브리핑 — 안건서와 판정 조건 요약	위원장
10-25 분	팀 준비 — 발언 요지 1 장 (입장 · 숫자 3 · 조건)	첨부 데이터 실행
25-41 분	팀 발표 4 팀 × 4 분 — 입장 · 근거 · 조건	스피커
41-53 분	반대신문 — 심사위원 질문 먼저 , 팀 간 교차질문	답변 60 초
53-60 분	표결 · 의결문 확정 · 강평	전원 · 기권 불가

발표 4 분 = 슬라이드 3 장 이내 — 정확히 말하는 팀이 이깁니다

들고 올 숫자는 첨부 데이터로 30 분 안에 다시 만들 수 있습니다

python w7m9_build.py → python w7m9_compute.py — compute_log.txt 의 줄을 그대로 읽는다

팀	만들 숫자	파일 · 위치
운용전략	x 별 실질 $\mu(0: 5.02 \cdot 20: 5.95 \cdot 60: 8.05\%)$ · x 20 의 z 별 유지 확률	results.json → case2.spend_rule · mc
리스크 · 유동성	생존 연수 (20: 13 · 30: 9 · 60: 2 년) · y 별 강제매도 (25: 86% · 30: 0%)	case2.lockup · buffer
대학재정 · 거버넌스	목돈 1,000 억 · 고정 지출 200 억으로 바꿨을 때의 x · y · 평할 경로	fml_w7m9_params.csv → 재실행
글로벌자문	GPFG · Yale 공시 횡단면 · 접근권 요건 대비 H 대	fml_w7m9_public_facts.csv · case2.access

교육용 가정 (is_assumed = 1) 을 바꾸면 x · y · z 가 움직입니다 — 랍업을 7 년으로 바꿔 보십시오

평가는 사실 · 정량 · 조건부 논리 · 한국 합의의 네 기준입니다

Rubric — 팀 성과는 개별 발언의 질로 평가하고 전원 1 회 이상 발언한다

기준	내용	배점
사실 정확성	GPFG · Yale · 사립대 적립금 공시의 정확한 인용 — 공시 / 가상 · 교육용 가정 구분	25
정량성	조건 ① ~④ 중 1 개 이상을 첨부 데이터로 직접 계산 (가정을 바꿔서)	25
조건부 논리	“ 조건 X 가 Y 이면 답은 Z ” — 철학의 이름 · 정답 단정은 감점	25
한국 합의	대학 투자위원회가 실행할 수 있는 조건 문장 — 신규 약정 중단 · 재계산 · 이사회 답변	25

최고의 발언 — “Yale 처럼” 이 아니라 “비유동 20 · 유동 30 · 지출 4.5 · 펀드오브펀드”

같은 주제라도 숫자와 조건이 있으면 만점 , 없으면 감점입니다

감점 발언 vs 만점 발언 — 만점 발언의 공통점은 숫자 · 조건 · 그 조건의 출처

감점 발언	만점 발언
“Yale 이 13.7% 났으니 우리도”	“x 60 이면 충격 아래 2 년 만에 매도 — Yale 도 2025 년에 약 25 억 달러를 팔았다”
“장기로 보면 오릅니다”	“30 년 후 실질가치 유지 — z 4.5 는 59%, 5.25 는 46%”
“GPFG 처럼 절제하면 안전합니다”	“x 0 은 실질 μ 5.02% — z 4.0 이 상한 , 지출 200 억이면 여유가 없다”
“대체투자가 대세입니다”	“인력 1 명 · 최소 출자 100 억 $\times$ 15 = 1,500 억 — 직접은 불가 , 펀드오브펀드로 - 2%p”
“위기가 오면 팔면 됩니다”	“y 25 면 3 년 강제매도 86% — 30 이어야 지출을 지킨다”

기본 답은 케이스 사실에서 유도되는 (20, 30, 4.5) 조건부 승인입니다

교수용 모범답안 — 다른 답이 왜 안 되는지가 함께 있어야 답이다

기본 답 · 조건부 승인

비유동 20 · 유동 30 · 지출 4.5%

- ① 13 년 ≥ 10 · ② 59% $\geq 50\%$
- ③ 직접 불가 → 펀드오브펀드 · 세컨더리
- ④ y 30 에서 100%
- ⑤ 신규 약정 중단 · 연 1 회 재계산

왜 다른 답은 안 되는가

세 대안의 탈락 지점

- Yale 형 (60 · 5.25) — ① 2 년 · ③ 인력
- GPFG 형 (0) — ② 에서 z 4.0(52%) 에 묶임
- x 30 — z 4.5 는 주지만 ① 9 년
- y 25 — ④ 14%

하이브리드는 이름이 아니라 좌표입니다 — (20, 30, 4.5) 라고 써야 심의가 됩니다

모범 의결문은 숫자 · 형태 · 트리거 · 책임을 한 문단에 담습니다

교수용 모범답안 — 의결문 예시 (조건부 승인)

의결문 (예시)

- 비유동 대체 상한을 20% 로 하고 , 펀드오브펀드 · 세컨더리 펀드로만 편입한다 (전담 인력 3 명 확보 시 재상정).
- 현금 · 국채 등 안전 유동자산을 30% 이상 유지하고 , 충격 후 3 년간 비유동 자산을 매도하지 않는다 .
- 지출률은 4.5% 로 하되 80/20 평활을 적용하고 , 장학 · 연구 고정 지출 175 억 (3.5%) 을 Floor 로 둔다 .
- 분모 효과로 비유동 비중이 상한을 넘으면 신규 약정을 중단하고 , 지출률 · 유동성은 연 1 회 재계산해 보고한다 .

이사회 답변 문장 — “Yale 의 규율은 따르되 , Yale 의 숫자는 우리 현금흐름이 허락하는 만큼만”

다섯 질문에 모두 답하면 입장 준비가 끝납니다

입장 전 자기 점검 — 개념 · 수리 · 산수 · 응용 · 통합

#	질문	총위
1	실질 지평을 “영구” 가 아니라 생존 연수 ($L_t \cdot N$) 로 재는 식과 락업 10 년의 뜻을 말할 수 있는가 ?	개념
2	80/20 지출 규칙이 충격의 해 지출을 - 1.5% 로 묶지만 6 년차엔 Floor 아래로 가는 이유를 말할 수 있는가 ?	수리
3	세대 간 중립 ($\geq 50\%$) 이 왜 지출률의 상한이 되는지 , x 가 왜 z 를 올리는지 말할 수 있는가 ?	산수
4	접근권 요건 (인력 3 · 매니저 15 · 1,500 억) 과 펀드오브펀드 - 2%p 가 어디에 들어가는지 말할 수 있는가 ?	응용
5	Yale 의 2025 년 세컨더리 매각이 조건 ①과 ⑤ (분모 효과) 의 사례인 이유를 말할 수 있는가 ?	통합

시간이 남으면 Yale 이 2025 년에 왜 팔았는지 약식 표결합니다

보너스 안건 (10 분) — PE 세컨더리 약 25 억 달러 매각 (최대 60 억 달러 검토) · 유동성 부족인가 , 재조정인가

관점 A — 유동성

현금이 필요했다

- 지출 21 억 달러 · 미납 약정
- 연방 지원 축소 · 기금세 인상 우려
- 영구 지평도 현금흐름이 받쳐야 영구 — ①

관점 B — 재조정

팔 수 있을 때 판다

- FY2025 11.1% — 위기는 아니다
- 세컨더리 시장이 깊어져 할인 축소
- 빈티지 · 매니저 정리는 정상 운영 — ⑤

약식 표결 — “H 대의 비유동 20% 도 세컨더리 시장 없이는 안 된다” 찬반 · 거수 + 사유

힌트 — ①의 생존 연수는 “팔지 않는다” 는 가정 위의 숫자 · 할인 매각을 넣으면 x 의 상한은 ?

수치는 원 자료에서 가져오고 충위를 밝힙니다

1 차 자료와 인용 규칙 — 수치는 “자료명 + 시점” · H 대 숫자는 “가상 · 교육용 가정” 이라고 말한다

자료	용도
Swensen (2000 · 2009) · Tobin (1974)	기금 모델 · 지출 규칙 · 세대 간 중립
NBIM 연차보고서 2025 · 반기보고서 2026	21,268 십억 NOK · 주식 71.3% · +0.24%p · 4bp · 연 6.6% · 2.39 조 달러 (2026.6)
Yale News 2025.10.24 · Yale 지출정책 2202	441 억 달러 · 11.1% · 10 년 9.4% · 5.25% · 80/20 평활 · 4.0~6.5% 범위
Bloomberg 2025.6.4 · Yale Daily News	PE 세컨더리 약 25 억 달러 매각 (최대 60 억 달러 검토)
대학알리미 · 대학교육연구소 · 국가법령정보센터	사립대 적립금 11.56 조 · 사립학교법 32 조의 2 증권 취득 한도
강의 3 교시 · 케이스 1	기관의 목표 분해 · 4 대 도전 · Floor 언어 → 지출 Floor · 실질 지평 · 접근권

이 케이스의 용어는 시험과 과제에서 그대로 씁니다

용어집 — 영어 병기

용어	뜻
지출률 · 지출 규칙 (Spending Rate · Rule)	한 해 꺼내 쓰는 비율 · 전년 지출 80% + 목표 지출 20% 의 평할
세대 간 중립 (Intergenerational Equity)	30 년 뒤 실질가치 $\geq$ 지금 — 실질 기대수익 $\geq$ 지출률
실질 지평 · 락업 (Lock-up)	충격 아래 매도 없이 버티는 연수 · 비유동 펀드 존속 약 10 년
캐피탈콜 · 미납 약정 (Capital Call · Unfunded)	약정 중 안 낸 몫 — 운용사가 부르면 위기에도 낸다
분모 효과 (Denominator Effect)	상장 자산 하락으로 비유동 비중이 저절로 오르는 현상
접근권 · 펀드오브펀드 · 세컨더리	일류 매니저 진입 요건 · 수수료로 접근권을 사는 길 · 기존 지분 거래
재정준칙 (Fiscal Rule)	GPFG 인출 상한 — 기금 가치의 약 3%

Yale 모델은 배분표가 아니라 세 숫자의 규율이다

케이스 1의 Floor · 쿠션이 기관에서는 지출 Floor · 실질 지평이 된다

(20, 30, 4.5) — 오늘의 의결문을 기록해 두라

이어지는 주제

W9 유동성 위험 · W14 대체투자 · TPA

조건 ①④ (생존 연수 · 강제매도) 는 W9 위험관리로 , ③ (접근권 · 형태) 은 W14 대체투자와 비유동성으로 , ⑤ (분모 효과) 는 TPA (총포트폴리오 접근) 주차로 이어진다 · H 대학교와 그 숫자는 교육용 가정이다